

ABC 289 补题报告

D题

动态规划，要注意转移方程不要写错了。。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1e5+10;
int a[N],dp[N];
bool st[N];
signed main()
{
    int n,m,k;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    scanf("%d",&m);
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        int t;
        scanf("%d",&t);
        st[t]=true;
    }
    scanf("%d",&k);
    dp[0]=1;
    for(int i=1;i<=k;i++)
    {
        if(!st[i])
        {
            for(int j=0;j<n;j++)
            {
                if(a[j]<=i)
                {
                    dp[i]=dp[i-a[j]];//等价于
                    //if(dp[i-a[j]]) dp[i]=1
                    //而不能写成
                    //dp[i]=dp[i-a[j]];
                    //因为这样写会因为顺序导致dp被覆盖
                    // printf("%d %d %d\n",i,a[j],dp[i]);
                }
            }
        }
    }
    if(dp[k]) puts("Yes");
    else puts("No");
    return 0;
}
```

E题

就是一个bfs，不过要单独加上一个res数组来记录当前步数，也能防止重复走

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef pair<int,int> PII;
const int N=2010;
int n,m;
int a[N],res[N][N];
void solve ()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);

    vector<int> p[N]; //多组数据别开全局。。
    for(int i=1;i<=m;i++)
    {
        int x,y;
        scanf("%d%d",&x,&y);
        p[x].push_back(y);
        p[y].push_back(x);
    }
    queue <PII> q;
    memset(res,-1,sizeof res);
    q.push({1,n});
    res[1][n]=0; //初始化千万别忘了。。。
    while (!q.empty())
    {
        PII t=q.front();
        q.pop();
        for(auto x1 : p[t.first])
        {
            for(auto x2 : p[t.second])
            {
                if(a[x1]!=a[x2] && res[x1][x2]==-1)
                {
                    res[x1][x2]=res[t.first][t.second]+1;
                    q.push({x1,x2});
                }
            }
        }
    }
    printf("%d\n",res[n][1]);
}
int main()
{
    int _;scanf("%d",&_);
    while (--) solve();
    return 0;
}
```

